

Examen parcial - octubre, 2025

Nombre: _____

Conceptos de redes (2 puntos)

Responder brevemente las siguientes preguntas en el espacio proporcionado. Se pueden usar ejemplos si de esta forma se consigue mayor claridad.

- 1) ¿Cómo el uso de modelos por capas y de interconexión de redes permiten la creación y evolución de aplicaciones modernas como por ejemplo servicios de streaming o videollamadas?
- 2) Un PC se conecta directamente a una impresora mediante un cable Ethernet.
¿Cómo ocurre el proceso de encapsulación y desencapsulación cuando el PC envía un documento para imprimir? Se debe indicar claramente:
 - Dónde se produce la encapsulación
 - Dónde se produce la desencapsulación.
 - Qué capas participan en cada caso.
 - Qué PDUs participan en cada paso.

3) ¿Cómo se comparan las funciones principales de un switch y de un router dentro de una red? ¿Cómo interactúan estos dispositivos cuando un paquete se envía desde una red local hacia otra?

4) ¿Por qué son necesarias las direcciones MAC en redes Ethernet, a pesar de que todos los dispositivos tienen una dirección IP?

En redes con múltiples switches y varias VLANs,

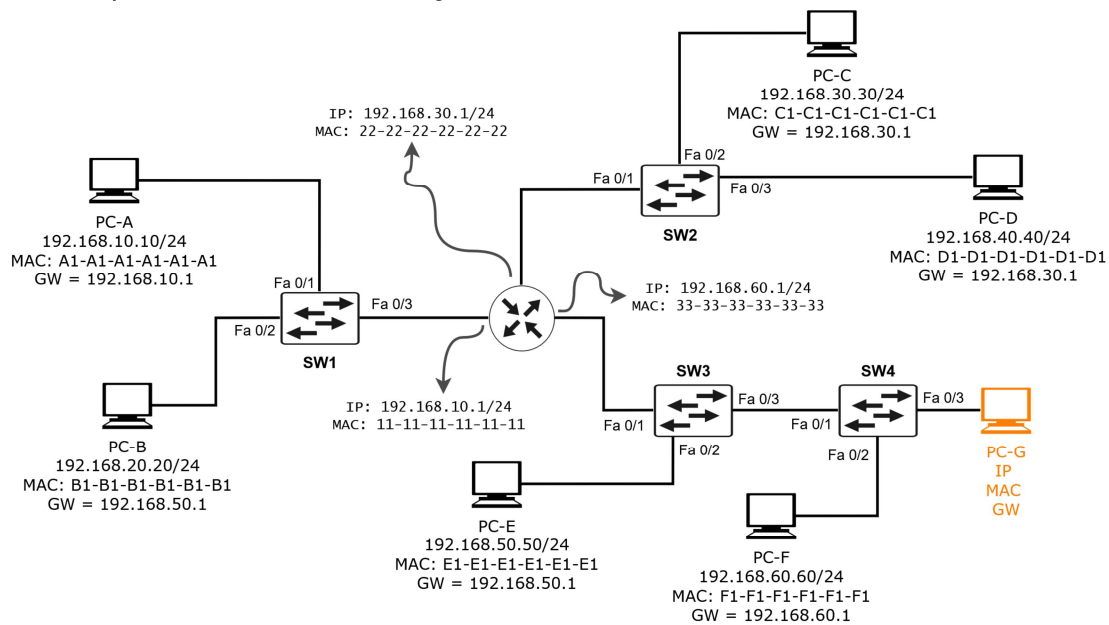
5) ¿Cómo se maneja el tráfico de varias VLANs a través de enlaces troncales?. ¿Cómo se identifica la VLAN a la que está asociada cada trama?

6) ¿Qué ocurriría si uno de estos enlaces se configurara como enlace de acceso a una VLAN específica? ¿Cuál sería el efecto sobre la comunicación de las demás VLANs?

Redes sin VLANs (1.5 puntos)

Esta topología corresponde a una red local que utiliza un router como dispositivo central para interconectar varios switches, posteriormente, este mismo router se usará para la conectividad hacia redes externas.

- Todos los switches tienen la configuración predeterminada.
- En el router y los PCs se ha realizado la configuración IP.



Las siguientes preguntas se deben responder con base en la información de la topología, incluyendo una breve explicación en cada caso:

- 1) ¿Entre qué PCs habrá conectividad?
- 2) ¿Qué parámetros de configuración permitirán que el PC-G tenga conectividad en esta red?
- 3) Suponiendo que **todos los hosts** y el router han generado tráfico, ¿cuántas entradas habrá en las tablas de reenvío de cada uno de los switches?

- 4) Elige un host conectado al SW1 o al SW2 con el que PC-G tenga conectividad.

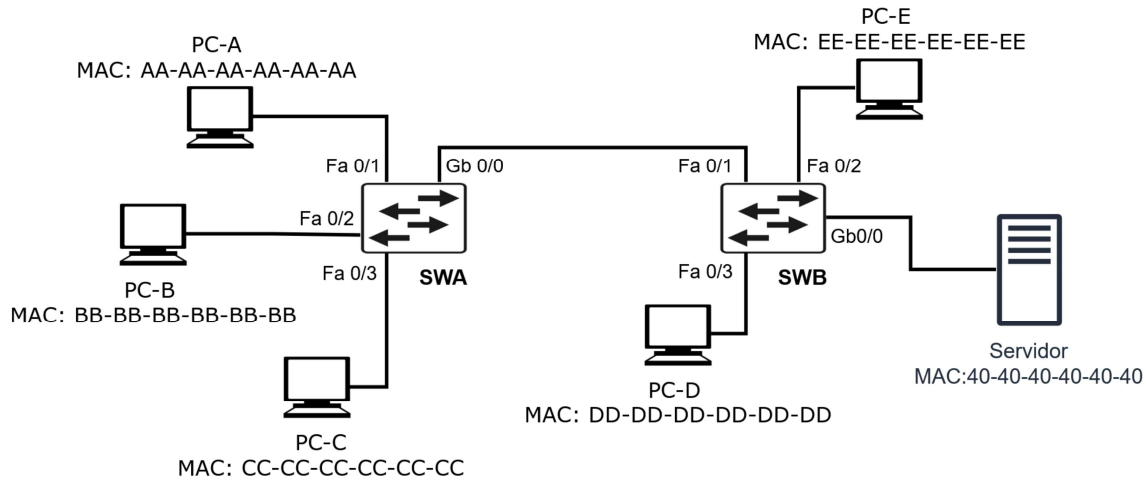
Se realiza una prueba **ping** desde PC-G hacia el host elegido:

C:>ping _____

- a) Muestra la información de direccionamiento Ethernet e IP cuando el mensaje llega a SW3.
- b) Muestra la información de direccionamiento Ethernet e IP cuando el mensaje es recibido por el host destino de la prueba ping.
- 5) ¿Cuál sería el efecto en la red si se agrega un nuevo enlace entre SW3 y SW4, usando los puertos Fa0/4 de ambos switches y manteniendo la configuración predeterminada?
¿Qué cambios sugeriría en la configuración?

Conmutación & VLANs (1.5 puntos)

Considere la siguiente topología de red en la que todos los hosts están configurados con direcciones de la misma subred.



Tanto SWA como SWB son switches de Capa 2, tienen la configuración predeterminada y acaban de encenderse.

- 1) Desde PC-D se envía un mensaje a PC-E. Muestre el contenido de las tablas MAC de ambos switches como resultado del envío de este mensaje.
- 2) ¿Qué dispositivos recibirán una copia del mensaje enviado?
- 3) Ahora, PC-E responde al mensaje recibido. Muestre el contenido de las tablas MAC de ambos switches como resultado del envío de este mensaje.
- 4) ¿Qué dispositivos recibirán una copia de este mensaje de respuesta?